



Metodologia de Cálculo de Viabilidade de Linhas de Cana-de-Açúcar

Documento técnico que descreve os parâmetros GIS, custos operacionais, indicadores de produção e o modelo econômico utilizados para determinar quais linhas devem ser replantadas pelo implemento Kairos.

Versão 1.0 · Sistema Kairos — Agricef

1. Visão Geral do Sistema

O Kairos é um implemento agrícola para replantio localizado de cana-de-açúcar. Para determinar **quais linhas valem economicamente ser replantadas**, o sistema executa duas etapas principais:

- **Etapa 1 — Classificação GIS:** processa os mapas de falhas mapeados por drone e calcula o percentual de falha de cada linha individualmente, classificando-a em uma faixa de 0 a >20%.
- **Etapa 2 — Modelo Econômico:** aplica os parâmetros de custo e produção sobre cada linha classificada, calcula o lucro estimado e determina se a linha é viável ($\text{lucro} > 0$).

A unidade de análise é a **linha individual** de plantio. A decisão de replantio é tomada linha por linha, não por talhão como um todo.



2. Etapa 1 — Classificação GIS

Esta etapa processa os três shapefiles de entrada (Contorno, Linhas e Falhas) e calcula, para cada linha dentro de cada talhão, o percentual de falha e sua classe correspondente.

2.1 Parâmetros GIS

Parâmetro	Valor padrão	Descrição
Buffer nas falhas	0,3 m	Zona de expansão ao redor de cada falha para garantir a interseção com as linhas.
Comprimento mínimo de falha	1,5 m	Falhas menores que este valor são ignoradas. O Kairos não realiza replano para falhas menores que 1,5 m.
Espaçamento entre linhas	1,5 m	Distância entre linhas adjacentes. Usado para converter metros lineares e área em hectares.

2.2 Pipeline de Processamento por Talhão

O processamento é executado **individualmente para cada talhão**. As etapas abaixo se repetem para todos os talhões presentes no shapefile de Contorno:

1	Recorte espacial	As linhas e falhas são recortadas ao polígono do talhão (clip). O comprimento de cada linha é recalculado.
2	Buffer nas falhas	Um buffer de 0,3 m é aplicado ao redor de cada falha, transformando-as em polígonos. Isso evita falhas de interseção.
3	Interseção com linhas	Os polígonos de falha (bufferizados) são intersectados com as linhas. O resultado são os segmentos de falha.
4	Filtro de segmentos	Apenas os segmentos de falha com comprimento > 1,5 m são mantidos.
5	Soma por linha	Os comprimentos dos segmentos válidos são somados por linha (soma_falhas).
6	Cálculo do percentual	$\text{perc_falhas} = (\text{soma_falhas} / \text{comp_linha}) \times 100$
7	Classificação	O percentual é enquadrado em uma das 11 classes (ver Seção 2.3).

Fórmula do percentual de falha:

$$\% \text{ Falha} = (\text{soma_falhas} / \text{comp_linha}) \times 100$$

soma_falhas: soma dos segmentos de falha > 1,5 m na linha (metros) comp_linha: comprimento total da linha dentro do talhão (metros)

2.3 Classificação das Linhas por Percentual de Falha

Após o cálculo do percentual, cada linha é enquadrada em uma das 11 classes abaixo. O **ponto médio** de cada classe é o valor utilizado no modelo econômico.

Classe	Faixa de Falha (%)	Ponto Médio Usado	Indicação
0-2	0% a 2%	1,0%	Linha excelente
2-4	2% a 4%	3,0%	Linha boa

4-6	4% a 6%	5,0%	Falha baixa
6-8	6% a 8%	7,0%	Falha moderada
8-10	8% a 10%	9,0%	Replanteio possível
10-12	10% a 12%	11,0%	Replanteio recomendado
12-14	12% a 14%	13,0%	Falha significativa
14-16	14% a 16%	15,0%	Falha alta
16-18	16% a 18%	17,0%	Falha muito alta
18-20	18% a 20%	19,0%	Falha crítica
>20	Acima de 20%	22,0%	Replanteio urgente

Obs.: A classe '>20' utiliza 22% como ponto médio convencional no modelo econômico, pois não existe limite superior definido.

3. Etapa 2 — Modelo Econômico

O modelo econômico avalia, para cada linha classificada, se o **valor recuperável pela replantia supera o custo de operação**. Quando o lucro estimado for positivo ($\text{lucro} > 0$), a linha é marcada como **viável**.

3.1 Custos Operacionais (R\$/ha)

Os custos são expressos por hectare e somados para compor o **custo operacional total por hectare (custo_ha)**:

Parâmetro	Valor padrão	Descrição
Diesel	R\$ 12,00/ha	Consumo de combustível por hectare operado.
Operador	R\$ 15,00/ha	Custo de mão de obra do operador da máquina.
Manutenção	R\$ 8,00/ha	Manutenção preventiva e corretiva do implemento.
Muda	R\$ 40,00/ha	Custo das mudas de cana utilizadas no replantio.
Máquina	R\$ 20,00/ha	Depreciação e custo fixo do implemento Kairos.

$$\text{custo_ha} = \text{diesel} + \text{operador} + \text{manutencao} + \text{muda} + \text{maquina}$$

Exemplo com valores padrão: $\text{custo_ha} = 12 + 15 + 8 + 40 + 20 = \text{R\$ } 95,00/\text{ha}$

3.2 Parâmetros de Produção

Parâmetro	Valor padrão	Descrição
Produtividade	80 t/ha	Produção esperada de cana por hectare na região.
Preço por tonelada	R\$ 140,00/t	Preço de venda da tonelada de cana-de-açúcar.

$$\text{valor_ha} = \text{produtividade} \times \text{preco}$$

Exemplo: $\text{valor_ha} = 80 \times \text{R\$ } 140,00 = \text{R\$ } 11.200,00/\text{ha}$

3.3 Parâmetros de Eficiência Operacional

Representam o tempo não produtivo por linha. São somados e tratados como um **custo fixo adicional por linha** (em minutos, somado diretamente ao custo):

Parâmetro	Valor padrão	Descrição
Tempo de manobra	8 min	Tempo gasto nas manobras de cabeceira entre linhas.
Tempo de deslocamento	5 min	Tempo de deslocamento até a linha a ser replantada.
Tempo de abastecimento	4 min	Tempo médio por parada de abastecimento de muda.

$$\text{tempo_op} = \text{manobra} + \text{deslocamento} + \text{abastecimento}$$

Exemplo: tempo_op = 8 + 5 + 4 = 17 minutos

Obs.: O tempo operacional é somado diretamente ao custo em R\$ como um custo fixo por linha. Existe uma mistura dimensional (reais + minutos) herdada do modelo original HTML, que será corrigida em versões futuras com a inclusão do custo horário da máquina.

4. Fórmulas do Modelo Econômico

As fórmulas abaixo são aplicadas a **cada linha individualmente** após a classificação GIS.

4.1 Área Equivalente (ha)

Converte o comprimento linear da linha em área, usando o espaçamento entre linhas:

$$\text{area_ha} = (\text{comp_linha} \times \text{espaçamento}) / 10.000$$

comp_linha em metros · espaçamento em metros · resultado em hectares Exemplo: linha de 200 m, espaçamento 1,5 m → $\text{area_ha} = (200 \times 1,5) / 10.000 = 0,030 \text{ ha}$

4.2 Percentual da Classe (perc_classe)

Para o cálculo do valor recuperável, usa-se o **ponto médio** do bin da classe, não o percentual exato da linha. Isso padroniza o modelo por faixa:

$$\text{perc_classe} = (\text{limite_inferior} + \text{limite_superior}) / 2$$

Exemplos: classe "4-6" → $\text{perc_classe} = (4 + 6) / 2 = 5,0\%$ classe "18-20" → $\text{perc_classe} = (18 + 20) / 2 = 19,0\%$ classe ">20" → $\text{perc_classe} = 22,0\%$ (convencional)

4.3 Valor Recuperável (R\$)

Estima a receita que pode ser obtida com o replantio da linha, considerando a produtividade esperada, o preço da cana e um **fator de eficiência de 0,80** (80% de aproveitamento real):

$$\text{valor_recuperavel} = \text{valor_ha} \times (\text{perc_classe} / 100) \times \text{area_ha} \times 0,80$$

valor_ha = produtividade × preço O fator 0,80 reduz a superestimação causada por perdas e ineficiências no replantio.

Obs.: O fator 0,80 é empírico e representa uma estimativa conservadora de recuperação. Em versões futuras, poderá ser parametrizado conforme dados históricos de cada fazenda.

4.4 Custo Total de Replantio da Linha (R\$)

Combina o custo por área com o custo operacional fixo por linha:

$$\text{custo} = (\text{custo_ha} \times \text{area_ha}) + \text{tempo_op}$$

custo_ha: soma dos custos operacionais em R\$/ha area_ha: área equivalente da linha em hectares tempo_op: tempo não produtivo somado como custo fixo (em minutos)

4.5 Lucro Estimado (R\$)

$$\text{lucro} = \text{valor_recuperavel} - \text{custo}$$

4.6 Critério de Viabilidade

A linha é considerada **economicamente viável** quando o lucro estimado for positivo:

$$\text{viavel} = (\text{lucro} > 0)$$

Se lucro > 0 → linha marcada como VIÁVEL → exportada para o piloto automático
Se lucro ≤ 0 → linha marcada como NÃO VIÁVEL → não exportada

5. Exemplo Numérico Completo

A seguir, um exemplo passo a passo para uma linha hipotética com os valores padrão do sistema:

Dados da linha:

Atributo	Valor
Comprimento da linha (comp_linha)	250 m
Soma das falhas > 1,5 m (soma_falhas)	30 m
Espaçamento entre linhas	1,5 m
Classe calculada	10-12

Parâmetros do modelo (valores padrão):

Parâmetro	Valor
custo_ha (diesel+operador+manutencao+muda+maquina)	R\$ 95,00/ha
tempo_op (manobra+deslocamento+abastecimento)	17 min
produtividade	80 t/ha
preco	R\$ 140,00/t
valor_ha (produtividade × preco)	R\$ 11.200,00/ha

Cálculo passo a passo:

Passo	Fórmula	Resultado
1 % Falha	$(30 / 250) \times 100$	12,0% → classe "10-12"
2 perc_classe	$(10 + 12) / 2$	11,0%
3 area_ha	$(250 \times 1,5) / 10.000$	0,0375 ha
4 valor_recuperavel	$11.200 \times (11/100) \times 0,0375 \times 0,80$	R\$ 36,96
5 custo	$(95 \times 0,0375) + 17$	R\$ 20,56
6 lucro	$36,96 - 20,56$	R\$ 16,40
7 viavel	$16,40 > 0?$	SIM ✓ Linha exportada

6. Limitações Atuais do Modelo

- O **tempo operacional** (minutos) é somado ao custo em R\$ sem conversão por custo horário — mistura dimensional a ser corrigida.
- O **fator de eficiência 0,80** é fixo e empírico; não considera variações por talhão, estágio do canavial ou histórico de produção.
- O modelo **não considera compensação lateral** da cana — linhas com pouca falha podem se recuperar naturalmente sem replantio.
- A **produtividade histórica** por talhão não é utilizada — o modelo usa um único valor global.
- O **tempo real de máquina** e a **logística de campo** não são modelados.
- A **mistura dimensional** entre reais e minutos no cálculo do custo é uma simplificação do modelo original.

7. Saída do Sistema

Ao final do processamento, o sistema gera **um shapefile por talhão** contendo apenas as linhas economicamente viáveis (lucro > 0). Cada arquivo exportado contém os seguintes atributos:

Campo	Tipo	Descrição
TALHAO	Texto	Identificador do talhão.
FID	Inteiro	Identificador único da linha dentro do talhão.
comp_linha	Real	Comprimento da linha em metros (após recorte).
soma_falhas	Real	Soma dos segmentos de falha > 1,5 m na linha (metros).
perc_falhas	Real	Percentual de falha calculado (%).
classe	Texto	Classe de falha: '0-2', '2-4', ..., '>20'.
lucro	Real	Lucro estimado da operação de replantio (R\$).
geometry	Linha	Geometria da linha para o piloto automático.

Os arquivos estão prontos para serem carregados no sistema de piloto automático do trator para execução do replantio localizado pelo Kairos.